

Лекция 6. Словари, множества и работа с файлами

1) Актуальность темы

Словари и множества покрывают сценарии, где важна скорость поиска и уникальность элементов. Вместе с умением читать и записывать файлы вы получаете инструмент для создания реальных программ, которые хранят данные между запусками.

2) Словари (dict)

Словарь – это неупорядоченная коллекция пар «ключ-значение». Ключи должны быть неизменяемыми (чаще всего строки или числа). Создание:

```
python
```

```
person = {"name": "Иван", "age": 30}
```

Доступ к значению:

```
python
```

```
print(person["name"])      # "Иван"
```

```
print(person.get("city", "—")) # "—" (значение по умолчанию)
```

Изменение и добавление:

```
python
```

```
person["age"] = 31
```

```
person["city"] = "Москва"
```

Перебор:

```
python
```

```
for key in person:
```

```
    print(key, person[key])
```

```
for key, value in person.items():
```

```
    print(f'{key}: {value}')
```

Удаление: `del person["age"]` или `person.pop("age")`. Метод `keys()` возвращает ключи, `values()` – значения, `items()` – пары.

3) Множества (set)

Множество – неупорядоченный набор уникальных элементов. Создаётся фигурными скобками или функцией `set()`:

```
python
```

```
colors = {"красный", "зелёный", "синий"}
```

Множества автоматически отбрасывают дубликаты и поддерживают математические операции:

- `a | b` – объединение
- `a & b` – пересечение
- `a - b` – разность

- $a \wedge b$ – симметрическая разность

Проверка наличия элемента выполняется крайне быстро: "красный" in colors.

4) Работа с файлами

Для открытия файла используется функция `open()`. Рекомендуется конструкция `with`, которая автоматически закроет файл даже при ошибке:

```
python
# Запись (перезаписывает файл)
with open("notes.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("Первая строка\n")
    f.write("Вторая строка\n")
```

Режимы:

- "r" – чтение (по умолчанию)
- "w" – запись, файл будет пересоздан
- "a" – дозапись в конец
- "r+" – чтение и запись

Чтение:

```
python
with open("notes.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    content = f.read()      # весь файл одной строкой
    lines = f.readlines()   # список строк
```

Для построчного чтения больших файлов удобно итерироваться по самому объекту файла:

```
python
with open("big.txt") as f:
    for line in f:
        print(line.strip())
```

Итоги лекции (что нужно запомнить)

- Словарь – хранилище ключ-значение с быстрым доступом; метод `get` безопасен при отсутствии ключа.
- Множество – коллекция уникальных элементов с теоретико-множественными операциями.
- `with open(...) as f:` – идиоматичная работа с файлами; не забывайте `encoding="utf-8"`.